

# DOCUMENTO DE REQUISITOS — PROJETO FINANÇAS TCC

---

*Versão 1.2 — Revisão funcional pós-UX/UI*

## 1. IDENTIFICAÇÃO E FINALIDADE

Nome do projeto: Finanças TCC.

Tipo de produto: plataforma web responsiva de organização e planejamento financeiro pessoal.

Finalidade do documento: consolidar os requisitos aprovados para o produto e servir como referência funcional para as etapas seguintes de UX/UI, arquitetura, banco de dados, desenvolvimento, testes e documentação acadêmica.

Esta versão incorpora os refinamentos aprovados após revisão interna de consistência, revisão externa independente e validação funcional decorrente da Fase 1 de UX/UI. Para requisitos já decididos, este documento prevalece sobre hipóteses anteriores do documento-base. Itens não explicitamente aprovados aqui não devem ser considerados automaticamente parte do MVP.

## 2. VISÃO DO PRODUTO

O Finanças TCC é uma plataforma de organização financeira pessoal voltada inicialmente a pessoas físicas que possuem renda e despesas próprias, mas têm dificuldade para acompanhar o fluxo do dinheiro, visualizar compromissos assumidos e entender quanto realmente podem gastar.

O produto não deve se limitar a registrar gastos. Ele deve transformar movimentações financeiras em uma visão prática da situação do usuário, permitindo responder perguntas como: quanto tenho agora; quanto preciso pagar no ciclo atual; quanto já assumi em compromissos futuros; como devo terminar o mês; quanto das próximas rendas já está comprometido; onde extrapolei; e quanto posso gastar sem prejudicar obrigações já conhecidas.

A proposta central é combinar situação atual, consumo, fluxo de caixa, obrigações pendentes, histórico e projeções futuras sem confundir esses conceitos nem contar a mesma obrigação mais de uma vez.

## 3. PROBLEMA

O problema principal identificado é a falta de organização e de visibilidade sobre o fluxo financeiro real.

O usuário pode receber uma renda recorrente e também entradas extras em Pix, dinheiro em espécie, presentes, ajuda familiar, trabalhos ocasionais ou outras fontes. Da mesma forma, pode possuir contas fixas, gastos variáveis, dívidas, parcelas e faturas que se estendem por vários meses.

Sem um controle contínuo, o usuário tende a olhar apenas para o saldo atual ou para a renda principal, ignorando compromissos futuros e valores já comprometidos. Também pode interpretar limite de cartão como aumento do dinheiro disponível, o que favorece decisões incompatíveis com sua renda real.

O sistema deve reduzir o esforço de organização e tornar visíveis tanto o que já aconteceu quanto o que ainda está comprometido.

## 4. PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL

O público-alvo principal do MVP é o adulto trabalhador que recebe renda recorrente, possui despesas próprias, utiliza cartão de crédito, pode ter compras parceladas ou dívidas e precisa entender sua situação financeira real.

O produto poderá atender outros perfis de pessoas físicas no futuro, mas os requisitos iniciais devem priorizar esse perfil.

## 5. NECESSIDADES PRIORITÁRIAS DO USUÁRIO

**N1.** Saber quanto precisa pagar no ciclo financeiro atual e, separadamente, quanto ainda existe em compromissos futuros contratados com valor final conhecido.

**N2.** Saber como o mês provavelmente terminará com base nos dados cadastrados.

**N3.** Saber quanto dinheiro possui agora e em quais contas ou carteiras esse dinheiro está.

**N4.** **Saber quanto realmente pode gastar no horizonte do ciclo financeiro, definido pela próxima receita principal ou, na ausência dela, por uma janela padrão de trinta dias, sem comprometer obrigações já conhecidas.**

**N5.** Saber para onde o dinheiro foi, inclusive por categoria.

**N6.** Visualizar dívidas, parcelas, faturas e compromissos até o encerramento de cada obrigação.

**N7.** Comparar o gasto do período atual com o período equivalente do mês anterior.

**N8.** Comparar o gasto realizado com o valor planejado por categoria.

**N9.** Visualizar patrimônio financeiro simples, reservas e metas.

**N10.** Receber alertas objetivos sobre situações que exigem atenção.

## 6. ESCOPO DO MVP

### 6.1 MVP essencial

O MVP essencial deve priorizar: cadastro, autenticação, gestão básica de sessão e senha; contas e carteiras manuais; receitas; despesas; recorrências; categorias; classificação de gastos como essenciais ou opcionais; múltiplos cartões de crédito; compras e parcelamentos; faturas; dívidas simples, sem motor de amortização bancária; contas e compromissos futuros; cálculo de quanto pode gastar; projeção financeira básica de doze meses; e dashboard consolidado.

Esse conjunto deve ser implementado primeiro e precisa formar uma versão funcional do produto. A simplificação do MVP deve ocorrer pela redução de profundidade e de automações avançadas, não pela retirada das funções centrais que sustentam a proposta do produto.

### 6.2 MVP complementar

Continuam dentro do escopo do MVP, porém com prioridade inferior caso haja restrição de prazo: metas financeiras; reservas; patrimônio líquido simples; orçamento por categoria; reutilização do orçamento anterior; comparação com o mês anterior; alertas; pagamentos parciais de fatura; correções manuais avançadas de fatura; investimentos simplificados; gráficos básicos de receitas versus despesas, gastos por categoria e evolução mensal quando houver dados suficientes; e análises comparativas mais detalhadas.

A classificação como complementar não remove essas funcionalidades do escopo aprovado; ela define prioridade de implementação. Caso o prazo fique restrito, funcionalidades complementares devem ser reduzidas antes do núcleo essencial.

## 7. FUNCIONALIDADES FORA DO MVP

Ficam fora do MVP e registradas como evolução futura: integração bancária; Open Finance; importação automática de Pix e transações; sincronização automática de cartões; IA ou assistente financeiro inteligente; aplicativo Android ou iOS nativo; modo família; gestão avançada de investimentos; cotações e rentabilidade automática; simulador “E se eu comprar?”; plano inteligente para sair das dívidas; amortização contratual avançada de dívidas; análises comportamentais avançadas; notificações avançadas; importação automática de extratos; relatórios avançados e personalizáveis; internacionalização; múltiplas moedas; conversão cambial; e demais integrações financeiras externas.

O MVP deve funcionar de forma completa com dados cadastrados manualmente, sem depender de integração bancária.

## 8. REQUISITOS FUNCIONAIS

### **RF-001 — Cadastro de usuário**

O sistema deve permitir que uma pessoa crie uma conta individual para utilizar a plataforma.

### **RF-002 — Autenticação**

O sistema deve permitir autenticação do usuário, informar falha de credenciais sem expor informação sensível e impedir acesso aos dados financeiros sem sessão autenticada.

### **RF-003 — Múltiplas contas e carteiras**

O sistema deve permitir cadastrar múltiplas contas ou carteiras manuais, como conta bancária, dinheiro em espécie, poupança ou outra carteira financeira.

### **RF-004 — Saldo inicial e reconciliação**

O sistema deve permitir informar o saldo inicial de cada conta ou carteira e registrar ajustes manuais de reconciliação quando o saldo calculado divergir do saldo real informado pelo usuário.

### **RF-005 — Transferências internas**

O sistema deve permitir registrar transferências entre contas ou carteiras do próprio usuário, identificando origem e destino.

### **RF-006 — Cadastro de receitas**

O sistema deve permitir cadastrar receitas com valor, data, descrição ou origem, recorrência quando aplicável e situação de prevista ou recebida. Receitas recebidas devem indicar a conta ou carteira de destino.

### **RF-007 — Receitas recorrentes**

O sistema deve permitir criar receitas recorrentes que geram previsões futuras automaticamente.

### **RF-008 — Gestão de ocorrências de receita**

O sistema deve permitir alterar somente uma ocorrência de receita recorrente, alterar a ocorrência e as seguintes ou encerrar a recorrência.

### **RF-009 — Cadastro de despesas**

O sistema deve permitir cadastrar despesas avulsas, recorrentes e parceladas fora do cartão, informando a conta de origem quando houver pagamento efetivo.

### **RF-010 — Situação da despesa e do pagamento**

O sistema deve representar separadamente a situação da despesa, como planejada ou realizada, e a situação do pagamento, como pendente, paga ou atrasada.

### **RF-011 — Despesas recorrentes**

O sistema deve gerar ocorrências futuras de despesas recorrentes e permitir editar uma ocorrência, editar esta e as seguintes, pausar ou encerrar a recorrência.

### **RF-012 — Categorias**

O sistema deve fornecer um conjunto reduzido de categorias padrão e permitir que o usuário crie categorias personalizadas.

### **RF-013 — Classificação complementar**

O sistema deve permitir classificar gastos como essenciais ou opcionais.

#### **RF-014 — Orçamento por categoria**

O sistema deve permitir definir, de forma opcional, um orçamento mensal por categoria.

#### **RF-015 — Reutilização do orçamento**

O sistema deve permitir reutilizar o orçamento do mês anterior como sugestão para o mês seguinte, mantendo possibilidade de edição.

#### **RF-016 — Múltiplos cartões de crédito**

O sistema deve permitir cadastrar vários cartões de crédito para o mesmo usuário.

#### **RF-017 — Dados do cartão**

O sistema deve permitir registrar, no mínimo, nome do cartão, limite total, limite disponível estimado ou reconciliado, data de fechamento e data de vencimento.

#### **RF-018 — Compras no cartão**

O sistema deve permitir cadastrar compras individuais realizadas em cartão de crédito, com valor, data, descrição, categoria, cartão e parcelamento quando houver. A compra deve ser vinculada ao cartão, sem reduzir uma conta bancária no momento da compra.

#### **RF-019 — Definição automática da fatura**

O sistema deve determinar automaticamente a fatura de destino de uma compra com base na data de fechamento do cartão.

#### **RF-020 — Correção manual da fatura**

O sistema deve permitir corrigir a fatura de destino quando a regra automática não corresponder à fatura real, respeitando as regras de integridade para compras parceladas.

#### **RF-021 — Compras parceladas**

O sistema deve permitir registrar compras parceladas e distribuir suas parcelas pelos meses correspondentes até a última parcela.

#### **RF-022 — Compromisso total de parcelamento**

O sistema deve exibir o valor total do compromisso assumido em uma compra parcelada e o impacto de cada parcela no mês correspondente.

#### **RF-023 — Faturas atuais e futuras**

O sistema deve apresentar a fatura atual e as faturas futuras formadas pelas compras e parcelas cadastradas e permitir iniciar o controle de uma fatura já existente por meio de saldo inicial não detalhado, sem exigir reconstrução das compras históricas que o originaram.

#### **RF-024 — Pagamento de fatura**

O sistema deve permitir registrar pagamento integral ou parcial de fatura e indicar a conta ou carteira de origem do pagamento.

#### **RF-025 — Saldo pendente de fatura**

Quando houver pagamento parcial, o sistema deve manter o valor restante como obrigação vinculada à fatura original. Se o vencimento passar, o saldo deve permanecer vencido até que o usuário registre o tratamento real informado pelo emissor.

#### **RF-026 — Controle de limite**

O sistema deve controlar limite comprometido e limite disponível estimado com base nas compras e pagamentos registrados e permitir reconciliação manual do limite sem apagar o histórico do cálculo.

#### **RF-027 — Cadastro de dívidas**

O sistema deve permitir cadastrar dívidas com credor ou instituição, valor original, saldo atual, data de contratação ou início quando conhecida, próximo vencimento, data de término quando aplicável, quantidade e valor de parcelas quando existirem, juros ou encargos quando conhecidos e status de ativa, quitada ou renegociada. A condição de atraso deve ser calculada a partir de pagamento vencido e pendente.

#### **RF-028 — Dívidas sem parcelamento**

O sistema deve permitir cadastrar dívidas sem parcelamento definido.

#### **RF-029 — Pagamentos de dívida**

O sistema deve permitir registrar pagamentos previstos, parciais e extras de uma dívida, indicando a conta de origem, mantendo histórico e atualizando o saldo devedor.

#### **RF-030 — Metas financeiras**

O sistema deve permitir cadastrar metas financeiras com nome, valor desejado, valor acumulado, prazo opcional, contribuições e percentual de progresso.

#### **RF-031 — Reservas**

O sistema deve permitir marcar parte do dinheiro já existente como reserva a preservar e considerar essa marcação no cálculo de disponibilidade financeira.

#### **RF-032 — Investimentos simplificados**

O sistema deve permitir registrar investimentos como ativos financeiros manuais separados, sem gestão de ativos individuais, cotações ou rentabilidade automática.

#### **RF-033 — Patrimônio financeiro simples**

O sistema deve calcular e apresentar patrimônio líquido simples com base nos ativos financeiros manuais e passivos financeiros cadastrados, sem dupla contagem de reservas, metas, faturas ou parcelas.

#### **RF-034 — Histórico mensal**

O sistema deve permitir consultar meses anteriores e acompanhar receitas, despesas de consumo, saídas de caixa, compromissos e resultados mensais de forma distinguível.

#### **RF-035 — Comparação mensal**

Durante o mês corrente, o sistema deve comparar o período do início do mês até o dia atual com o mesmo intervalo do mês anterior. Para meses encerrados, deve comparar o mês completo com o mês completo anterior.

#### **RF-036 — Planejado versus realizado**

Quando houver orçamento definido, o sistema deve comparar o gasto realizado com o valor planejado da categoria e informar diferença, saldo restante ou excesso.

#### **RF-037 — Compromissos futuros**

O sistema deve apresentar obrigações futuras já conhecidas até o encerramento de cada compromisso. Despesas recorrentes sem término definido devem aparecer nas projeções mensais, mas não devem gerar um total de dívida infinita.

#### **RF-038 — Projeção financeira**

O sistema deve projetar a situação financeira mês a mês em uma janela padrão de doze meses, usando receitas previstas, despesas recorrentes, faturas, pagamentos de dívidas, contribuições planejadas para reservas ou metas e demais compromissos cadastrados.

#### **RF-039 — Resultado projetado do mês**

O sistema deve apresentar, para cada período projetado, entradas previstas, saídas ou compromissos previstos e saldo projetado, propagando o saldo final projetado de um mês como saldo inicial projetado do mês seguinte.

#### **RF-040 — Indicador de projeção**

O sistema deve apresentar indicador simples de positivo, atenção ou negativo, conforme regra objetiva definida neste documento, acompanhado de explicação textual e não apenas de cor.

#### **RF-041 — Cálculo de “Quanto posso gastar agora?”**

O sistema deve calcular quanto o usuário pode gastar usando somente dinheiro real disponível em contas ou carteiras, descontando reservas, obrigações dentro do horizonte do ciclo financeiro definido pela RN-025 e despesas essenciais previstas no mesmo intervalo que ainda não tenham sido contabilizadas nessas obrigações.

#### **RF-042 — Dashboard**

O sistema deve disponibilizar um dashboard consolidado com as principais informações financeiras do usuário, distinguindo situação atual, consumo, fluxo de caixa, obrigações e projeções.

#### **RF-043 — Alertas**

O sistema deve gerar os seis alertas objetivos definidos na seção de alertas do MVP.

#### **RF-044 — Gestão de sessão e credenciais**

O sistema deve permitir logout, solicitação de recuperação de senha, redefinição segura de senha e alteração de senha pelo usuário autenticado.

#### **RF-045 — Gráficos básicos**

O sistema deve poder apresentar, como funcionalidade complementar, gráficos básicos de receitas versus despesas, gastos por categoria e evolução mensal simples quando houver dados suficientes.

## **9. REGRAS DE NEGÓCIO**

#### **RN-001 — Limite de cartão não é renda**

O limite disponível de cartão de crédito nunca deve ser somado à renda, ao saldo, ao patrimônio ou ao dinheiro disponível para gasto.

#### **RN-002 — Receita prevista não é saldo atual**

Receitas previstas podem participar de projeções futuras, mas somente devem aumentar o saldo real após serem confirmadas como recebidas.

**RN-003 — Confirmação de receita recorrente**

Uma ocorrência de receita recorrente deve permanecer como prevista até que o usuário confirme seu recebimento. Se a data prevista passar sem confirmação, ela continua não recebida e não aumenta o saldo real.

**RN-004 — Valor real diferente do previsto**

O usuário pode registrar uma receita ou despesa realizada com valor diferente do previsto sem necessariamente alterar as ocorrências futuras da recorrência.

**RN-005 — Despesa recorrente prevista**

Despesas recorrentes futuras permanecem planejadas e com pagamento pendente até que o usuário registre sua realização e, quando aplicável, seu pagamento.

**RN-006 — Despesa vencida**

Uma obrigação com vencimento ultrapassado e pagamento pendente deve continuar como obrigação e ser identificada como atrasada até sua quitação.

**RN-007 — Juros e multas desconhecidos**

Juros, multas e encargos que o sistema não puder determinar com segurança devem ser informados manualmente pelo usuário no MVP.

**RN-008 — Reconhecimento de compras no cartão**

A data da compra registra quando o compromisso foi assumido. Compras à vista no cartão são reconhecidas integralmente como consumo no período da compra. Em compras parceladas, o consumo mensal, o orçamento por categoria e o histórico mensal consideram o valor da parcela de cada mês, enquanto o valor total permanece registrado como compromisso assumido.

**RN-009 — Pagamento da fatura como fluxo de caixa**

A saída efetiva de dinheiro da conta ocorre quando a fatura é paga. O pagamento da fatura representa quitação de obrigação e não uma nova despesa de consumo.

**RN-010 — Proibição de dupla contagem no cartão**

O sistema não deve contar a compra no cartão e o pagamento da fatura como duas despesas de consumo nem somar fatura, parcelas e saldo total da mesma compra como passivos distintos.

**RN-011 — Parcelamento no gasto mensal**

Em compras parceladas, cada parcela afeta o mês correspondente. O valor total da compra deve permanecer visível para demonstrar o compromisso financeiro total, sem ser novamente somado ao gasto mensal.

**RN-012 — Ocupação do limite em parcelamentos**

Uma compra parcelada deve comprometer o limite do cartão pelo valor total da compra no momento do registro.

**RN-013 — Liberação do limite por pagamento**

O pagamento de fatura deve reduzir o saldo pendente e restaurar o limite disponível estimado pelo valor pago referente ao principal das compras, limitado ao compromisso existente. O sistema não precisa determinar qual compra individual foi quitada primeiro. Juros, multas ou encargos não devem ser tratados como principal de compra para fins de liberação de limite.

**RN-014 — Fatura por data de fechamento**

A fatura de destino deve ser calculada pela data de fechamento cadastrada. Em compras não parceladas, a correção manual altera somente sua fatura. Em compra parcelada, a correção da fatura inicial desloca a sequência restante, preservando ordem e numeração das parcelas; não deve ser permitido mover arbitrariamente uma parcela intermediária de forma que quebre a sequência.

#### **RN-015 — Pagamento parcial e vencimento de fatura**

Pagamento parcial não quita a fatura. O saldo restante deve continuar como obrigação vinculada à fatura original e, após o vencimento, permanecer vencido até que o usuário registre o que efetivamente ocorreu, como cobrança de encargos, incorporação posterior, parcelamento ou renegociação. O MVP não deve inventar automaticamente regras do emissor.

#### **RN-016 — Dívida versus despesa comum**

Dívidas devem possuir visão própria de saldo devedor total e impacto mensal, não sendo reduzidas a uma simples despesa mensal.

#### **RN-017 — Pagamentos extras de dívida**

Pagamentos normais, parciais ou extras devem reduzir o saldo devedor pelos valores efetivamente registrados. O MVP não recalcula automaticamente amortização contratual, prazo ou novas parcelas; caso o contrato mude, o usuário atualiza os dados conforme a informação real.

#### **RN-018 — Transferência interna**

Transferência entre contas ou carteiras do próprio usuário não deve ser considerada receita nem despesa e não deve alterar o patrimônio total.

#### **RN-019 — Ajuste de reconciliação**

Ajuste manual de saldo deve ser registrado como reconciliação, com data e valor, sem ser classificado automaticamente como receita ou despesa. Para uma conta, o saldo calculado deve obedecer à relação: saldo inicial + entradas – saídas + ajustes de reconciliação.

#### **RN-020 — Orçamento opcional**

O usuário não é obrigado a definir orçamento para todas as categorias. Comparações com planejado somente devem ser exibidas quando houver valor planejado.

#### **RN-021 — Comparação histórica**

Durante um mês em andamento, a comparação deve usar o mesmo intervalo de dias do mês anterior. Para meses encerrados, deve usar meses completos. O sistema deve informar preferencialmente que o usuário “gastou mais” ou “gastou menos”; o termo “economizou” não deve ser usado automaticamente apenas porque houve redução de gastos.

#### **RN-022 — Patrimônio líquido**

O patrimônio líquido simples deve considerar contas, carteiras e investimentos manuais como ativos financeiros e dívidas e saldos de cartão ainda não quitados como passivos. O saldo total ainda não quitado das compras no cartão deve entrar uma única vez como passivo; faturas e parcelas são formas de organizar esse mesmo compromisso e não devem ser somadas novamente.

#### **RN-023 — Bens físicos fora do patrimônio do MVP**

Carros, imóveis e outros bens físicos não fazem parte do cálculo patrimonial do MVP.

**RN-024 — Dinheiro livre atual**

O cálculo de “Quanto posso gastar agora?” deve usar somente recursos efetivamente disponíveis no momento e não deve adicionar receitas futuras ainda não recebidas.

**RN-025 — Receita principal do ciclo financeiro**

Quando existir receita recorrente principal ativa, a próxima ocorrência dessa receita deve definir o horizonte do ciclo financeiro, normalmente correspondente ao período até o próximo salário. Quando não existir receita principal cadastrada, o horizonte usado nos cálculos de dinheiro livre e obrigações do ciclo deve ser de trinta dias corridos a partir da data do cálculo. Receitas avulsas, entradas extras, presentes ou trabalhos ocasionais não devem alterar automaticamente esse horizonte.

**RN-026 — Dívidas futuras e dinheiro livre**

O saldo total de uma dívida ou parcelamento que se estende por vários meses não deve ser integralmente descontado do dinheiro livre de hoje quando apenas pagamentos futuros serão exigidos posteriormente.

**RN-027 — Projeção é estimativa**

Toda projeção financeira deve ser apresentada como estimativa baseada nos dados cadastrados, pois gastos variáveis ou eventos futuros podem alterar o resultado real.

**RN-028 — Horizonte da projeção e continuidade dos compromissos**

A visualização padrão da projeção deve abranger doze meses a partir do período atual. Parcelas e dívidas que durem mais devem continuar cadastradas e visíveis até o último mês ou até a quitação, mesmo quando ultrapassarem a janela padrão.

**RN-029 — Origem e destino das movimentações reais**

Toda movimentação real deve identificar sua origem ou destino financeiro: receita recebida indica conta ou carteira de destino; despesa paga por dinheiro, débito ou Pix indica conta de origem; pagamento de fatura ou dívida indica conta de origem; transferência indica origem e destino. Compra no cartão indica o cartão e não reduz conta bancária no momento da compra.

**RN-030 — Duas dimensões de status de despesa**

A situação econômica da despesa, planejada ou realizada, deve ser separada da situação de pagamento, pendente, paga ou atrasada. Os estados não devem ser misturados em um único campo conceitual.

**RN-031 — Origem única de obrigação**

Uma mesma obrigação financeira deve possuir uma única origem principal no sistema. Compra ou parcelamento já representado no cartão não deve ser cadastrado novamente como dívida. Quando uma obrigação mudar de natureza, como uma fatura renegociada que vire dívida separada, a transição deve ser explícita e o compromisso anterior não pode permanecer ativo em duplicidade.

**RN-032 — Parcelamento no cartão versus parcelamento fora do cartão**

Compra parcelada no cartão deve ser controlada pelo módulo de cartão e fatura. Despesa parcelada fora do cartão deve ser usada apenas para obrigações como carnê, acordo ou parcelamento direto que não pertençam ao cartão.

**RN-033 — Reservas e metas não criam patrimônio**

A Reserva representa parte de dinheiro já existente marcada para preservação. Meta representa planejamento ou acompanhamento de alocação de dinheiro já existente. Nenhuma delas cria ativo adicional nem aumenta patrimônio líquido. Contribuições devem estar vinculadas a recursos existentes ou a movimentações reais registradas separadamente.

#### **RN-034 — Investimentos como localização patrimonial**

Investimento simplificado deve ser tratado como ativo financeiro separado. Aplicação reduz a conta de origem e aumenta o investimento; resgate reduz o investimento e aumenta a conta de destino. Aplicação e resgate são transferências patrimoniais, não receita nem despesa. Ganhos ou perdas podem ser refletidos por ajuste manual de valor no MVP.

#### **RN-035 — Fonte única na projeção**

A projeção mensal não deve duplicar compromissos. Para cartão, o fluxo mensal usa o valor da fatura, enquanto parcelas apenas explicam sua composição. Para dívida parcelada, usa o pagamento ou parcela prevista do mês, não o saldo total. Para despesas recorrentes, usa a ocorrência do mês. Para reserva ou meta, usa somente a contribuição planejada do período, não o valor total da reserva ou da meta.

#### **RN-036 — Propagação da projeção**

A projeção inicia na situação financeira real conhecida. O saldo final projetado de um mês se torna o saldo inicial projetado do mês seguinte. Quando dados reais forem alterados ou confirmados, a projeção deve ser recalculada a partir da situação real mais atual.

#### **RN-037 — Critério do indicador de projeção**

Para um mês projetado, o estado é negativo quando o saldo projetado final for menor que zero; atenção quando o saldo projetado for maior ou igual a zero e menor ou igual a dez por cento das receitas previstas do mês; e positivo quando o saldo projetado superar dez por cento das receitas previstas. Se as receitas previstas forem zero, o limiar de atenção é zero. O indicador é uma sinalização do produto, não um diagnóstico de saúde financeira.

#### **RN-038 — Dois conceitos de “quanto ainda tenho para pagar”**

O sistema deve distinguir “a pagar no ciclo atual”, composto por obrigações que vencem dentro do horizonte do ciclo definido pela RN-025, de “compromissos futuros contratados”, composto pelo saldo ainda devido de obrigações com valor final conhecido, como dívidas e parcelamentos. Despesas recorrentes sem data final não devem ser tratadas como dívida infinita.

#### **RN-039 — Pagamento de dívida como fluxo de caixa**

O pagamento do principal de uma dívida é saída de caixa e redução do passivo, não nova despesa de consumo. Juros, multas e encargos pagos são despesas do período e devem permanecer distinguíveis do principal.

#### **RN-040 — Preservação do histórico**

Alterações em recorrências, configurações de cartão, dívida ou outros registros não devem reescrever silenciosamente movimentações antigas já realizadas, pagas ou recebidas. Correções de registro histórico continuam permitidas quando forem feitas explicitamente sobre o lançamento correspondente.

#### **RN-041 — Integridade na edição, exclusão e arquivamento**

Uma alteração ou exclusão não pode deixar registros dependentes inconsistentes. Contas ou cartões com histórico devem ser arquivados ou desativados em vez de apagados diretamente. Compras parceladas alteradas devem recalcular apenas parcelas futuras afetadas; dívidas com pagamentos vinculados exigem tratamento controlado antes de exclusão; e mudanças que afetem saldos, limites ou projeções devem recalcular os valores relacionados.

#### **RN-042 — Ajuste manual de limite**

Ajustes manuais de limite não devem sobrescrever silenciosamente o cálculo automático. Cada ajuste deve ser registrado com data, valor e motivo opcional. O limite disponível reconciliado corresponde ao limite calculado somado aos ajustes manuais acumulados aplicáveis. Sem integração bancária, o valor do emissor do cartão continua sendo a referência real.

#### **RN-043 — Pagamento parcial sem alocação por compra**

Quando uma fatura for paga parcialmente, o sistema não precisa distribuir o pagamento entre compras individuais por FIFO, proporcionalidade ou outra regra arbitrária. O pagamento reduz o saldo da fatura e libera limite estimado pelo principal efetivamente pago.

#### **RN-044 — Recorrências vencidas**

Receita recorrente prevista que ultrapassar sua data sem confirmação permanece não recebida. Despesa recorrente com vencimento ultrapassado e pagamento pendente passa à condição de atrasada. Nenhuma ocorrência deve ser marcada automaticamente como paga ou recebida.

#### **RN-045 — Reconciliação afetada por edição retroativa**

Se uma transação anterior a uma reconciliação for editada e alterar o saldo daquele período, a reconciliação original não deve ser apagada automaticamente. Ela deve ser identificada como afetada e exigir nova revisão ou reconciliação do usuário.

#### **RN-046 — Fórmula do dinheiro livre**

Defina D como: saldo real disponível nas contas e carteiras menos reservas protegidas, menos obrigações com vencimento dentro do horizonte do ciclo definido pela RN-025, menos despesas essenciais previstas no mesmo intervalo que ainda não estejam incluídas nessas obrigações. O valor exibido como “Quanto posso gastar agora?” deve ser o maior entre D e zero. Se D for negativo, o sistema deve exibir R\$0 como valor para gastar e apresentar separadamente o valor faltante para cobrir os compromissos.

#### **RN-047 — Saldo inicial de fatura**

Quando o usuário iniciar o uso do sistema com uma fatura de cartão já existente, poderá registrar um saldo inicial não detalhado para essa fatura, sem reconstruir as compras históricas que o originaram. Esse saldo constitui obrigação do cartão e participa da fatura, dos compromissos, da projeção e do patrimônio, mas não deve ser classificado retroativamente como consumo por categoria. O saldo inicial não pode representar simultaneamente a mesma obrigação em outro módulo. Novas compras registradas após o início do controle detalhado continuam seguindo o fluxo normal de compra, parcela e fatura.

#### **RN-048 — Categorias padrão iniciais**

O conjunto inicial de categorias padrão do MVP será: para receitas, **Salário, Renda extra e Outras receitas**; para despesas, **Moradia, Alimentação, Transporte, Saúde, Lazer e Outros**.

O usuário poderá criar categorias personalizadas sem alterar as categorias padrão fornecidas pelo sistema.

## 10. DASHBOARD DO MVP

O dashboard deve priorizar as informações mais importantes para a tomada de decisão do usuário, evitando excesso de informação na tela inicial.

As informações prioritárias são: dinheiro real disponível agora; valor a pagar no ciclo atual; compromissos futuros contratados; quanto pode gastar agora; valor faltante para cobrir compromissos quando existir déficit; como o mês deve terminar; próximos vencimentos; faturas dos cartões; situação do orçamento por categoria; resumo de dívidas; metas e reservas; comparação com o período equivalente do mês anterior; e alertas importantes.

Patrimônio, histórico detalhado, gráficos e projeções de vários meses podem aparecer em áreas secundárias ou telas específicas, mesmo fazendo parte do produto.

## 11. ALERTAS DO MVP

### AL-001 — Obrigação vencida

O sistema deve alertar quando existir obrigação com vencimento ultrapassado e pagamento pendente.

### AL-002 — Vencimento próximo

O sistema deve alertar quando um compromisso pendente vencer nos próximos sete dias, apresentando valor e data ou período quando possível.

### AL-003 — Dinheiro atual insuficiente

O sistema deve alertar quando o cálculo de dinheiro livre indicar déficit para cobrir obrigações e despesas essenciais dentro do horizonte do ciclo financeiro definido pela RN-025.

### AL-004 — Mês projetado no negativo

O sistema deve alertar quando o saldo final projetado do mês for menor que zero.

### AL-005 — Categoria acima do orçamento

O sistema deve alertar quando uma categoria com orçamento definido ultrapassar o valor planejado.

### AL-006 — Fatura incompatível com as receitas previstas

O sistema deve alertar quando o valor de uma fatura superar as receitas previstas disponíveis para o mesmo período financeiro de referência.

Os alertas devem explicar o que ocorreu, utilizar valores e períodos quando possível, evitar linguagem de julgamento e ser atualizados ou removidos quando a situação for resolvida. Não serão adicionados ao MVP alertas extras apenas para cada comparação, meta ou variação existente no sistema.

## 12. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

### RNF-001 — Isolamento de dados

Cada usuário deve acessar somente os próprios dados financeiros.

### **RNF-002 — Credenciais seguras**

Senhas e credenciais devem ser armazenadas e tratadas por mecanismos seguros adequados à tecnologia adotada, sem armazenamento inseguro de senha em texto simples.

### **RNF-003 — Autenticação obrigatória**

Operações sobre dados financeiros devem exigir usuário autenticado.

### **RNF-004 — Privacidade**

Dados financeiros não devem ficar publicamente expostos nem ser compartilhados com outros usuários sem requisito futuro explicitamente aprovado.

### **RNF-005 — Exclusão de conta**

O usuário deve poder solicitar a exclusão da própria conta, com confirmação explícita e tratamento dos dados financeiros associados. Após a conclusão, o usuário não deve manter acesso à conta. Dados cuja conservação seja necessária por fundamento jurídico ou técnico aplicável devem seguir política específica de retenção; o produto não deve prometer eliminação imediata e irrestrita em todos os casos.

### **RNF-006 — Responsividade**

A aplicação deve funcionar de forma responsiva em cenários representativos de celular, tablet e desktop, sem rolagem horizontal indevida, perda de conteúdo essencial ou impossibilidade de concluir as funções principais por causa da largura da tela.

### **RNF-007 — Compatibilidade**

O sistema deve funcionar nos navegadores modernos mais utilizados e suportados pelo projeto no momento da implementação.

### **RNF-008 — Linguagem simples**

A interface deve priorizar português brasileiro simples e termos financeiros de uso comum. Conceitos necessários que possam causar dúvida ao público-alvo devem possuir contexto ou explicação compreensível.

### **RNF-009 — Usabilidade**

As funções principais devem poder ser utilizadas sem treinamento prévio.

### **RNF-010 — Formulários objetivos**

Formulários devem solicitar apenas informações necessárias ao objetivo da operação e evitar etapas desnecessárias.

### **RNF-011 — Feedback de ações**

O sistema deve informar de forma clara o resultado de operações de salvar, editar, excluir ou falhar e deve apresentar feedback visual quando uma operação demorar além de uma resposta imediata.

### **RNF-012 — Localização brasileira e moeda**

Todos os valores financeiros do MVP devem utilizar exclusivamente Real brasileiro, BRL, apresentado como R\$. Datas e demais formatos relevantes devem seguir o contexto brasileiro. Outras moedas, conversão e câmbio ficam fora do MVP.

### **RNF-013 — Desempenho percebido**

Páginas principais, cadastros e cálculos usuais não devem apresentar atraso perceptível em condições normais de uso. Operações mais demoradas devem fornecer feedback, e cálculos de dashboard ou projeção não devem bloquear desnecessariamente a interface. Antes da aceitação final do MVP, o plano de testes deve definir e validar limites objetivos de desempenho para as ações principais no ambiente adotado.

#### **RNF-014 — Integridade**

Falhas durante uma operação não devem deixar os dados financeiros em estado inconsistente.

#### **RNF-015 — Persistência**

Dados salvos devem permanecer disponíveis entre sessões.

#### **RNF-016 — Validação**

O sistema deve validar dados antes de persistir informações e impedir valores ou combinações claramente inválidas.

#### **RNF-017 — Prevenção de duplicidade**

As operações normais não devem gerar registros duplicados acidentalmente nem permitir dupla representação da mesma obrigação financeira quando isso provocar dupla contagem.

#### **RNF-018 — Confirmação de operações destrutivas**

Exclusões ou ações com risco de perda relevante devem exigir confirmação explícita antes da execução. O mecanismo visual específico dessa confirmação será definido em UX/UI.

#### **RNF-019 — Acessibilidade básica**

A interface deve possuir contraste adequado, textos e controles legíveis, campos com rótulos claros, navegação por teclado nas funções principais e não depender apenas de cor para comunicar estados importantes.

#### **RNF-020 — Manutenibilidade e evolução**

O produto deve ser estruturado de forma que novas funcionalidades possam ser adicionadas sem exigir reescrita integral da base, sem antecipar complexidade desnecessária ao MVP.

#### **RNF-021 — Clareza das regras financeiras**

Cálculos e regras financeiras relevantes devem ser definidos de forma clara, determinística e reproduzível, evitando resultados baseados em regras implícitas ou inventadas.

#### **RNF-022 — Finalidade, base legal e transparência no tratamento de dados**

Antes da disponibilização real do produto, as operações de tratamento de dados pessoais devem possuir finalidade definida, hipótese legal aplicável e informações transparentes ao usuário. O consentimento não deve ser presumido como única base legal possível.

#### **RNF-023 — Direitos do titular**

O produto e sua operação devem prever meios adequados para o usuário exercer direitos aplicáveis de proteção de dados, como acesso, correção, informação, eliminação ou portabilidade quando cabíveis. Uma funcionalidade automática de exportação em CSV ou JSON não é requisito obrigatório do MVP.

#### **RNF-024 — Segurança e registro de tratamento**

Devem ser adotadas medidas técnicas e administrativas de segurança compatíveis com os dados tratados e mantidos registros apropriados das operações de tratamento exigíveis ao

contexto do produto. Uma trilha visual completa de auditoria de cada clique ou edição financeira não é requisito funcional do MVP.

### 13. CONCEITOS FUNCIONAIS IMPORTANTES

**Saldo atual:** dinheiro efetivamente existente nas contas e carteiras cadastradas, considerando movimentações e ajustes registrados.

**Receita prevista:** valor que o usuário espera receber, mas que ainda não aumentou o saldo real.

**Receita recebida:** entrada confirmada que passa a compor o saldo real na conta ou carteira de destino.

**Receita principal do ciclo financeiro:** receita recorrente escolhida pelo usuário como referência para delimitar o ciclo de disponibilidade financeira, normalmente o salário.

**Compromisso financeiro:** obrigação já conhecida que deverá consumir recursos em um período presente ou futuro.

**A pagar no ciclo atual: obrigações que vencem dentro do horizonte do ciclo financeiro definido pela RN-025, usando a próxima receita principal quando existente ou trinta dias corridos quando ela não existir.**

**Compromissos futuros contratados:** saldo ainda devido de obrigações com valor final conhecido, sem transformar despesas recorrentes sem término em dívida infinita.

**Consumo:** reconhecimento do gasto para fins de categoria e análise, distinguido do momento em que o dinheiro efetivamente sai da conta.

**Fluxo de caixa:** movimentação efetiva de entrada ou saída de dinheiro nas contas e carteiras.

**Ajuste de reconciliação:** movimentação de correção de saldo registrada separadamente, sem classificação automática como receita ou despesa.

**Reserva:** parte de dinheiro já existente que o usuário marcou para preservar; não é um ativo adicional.

**Meta:** objetivo de alocação ou acumulação acompanhado pelo sistema; não cria dinheiro nem patrimônio por si só.

**Investimento simplificado:** ativo financeiro manual separado das contas de uso corrente, movimentado por aplicação, resgate ou ajuste manual de valor.

**Dinheiro livre ou “Quanto posso gastar agora?”:** valor não negativo disponível para gasto depois de preservar reservas, obrigações dentro do horizonte do ciclo financeiro definido pela RN-025 e despesas essenciais previstas ainda não contabilizadas nessas obrigações.

**Patrimônio líquido simples:** ativos financeiros manuais menos passivos financeiros, evitando dupla contagem de reservas, metas, faturas e parcelas.

### 14. PRINCÍPIOS DO PRODUTO

P1. O produto deve orientar, não julgar.

P2. O sistema deve deixar claro que limite de crédito não é dinheiro disponível.

- P3. Informações realizadas e previstas devem permanecer distinguíveis.
- P4. Consumo, fluxo de caixa e quitação de obrigação devem permanecer distinguíveis.
- P5. Projeções devem ser apresentadas como estimativas, não como certeza.
- P6. O usuário deve conseguir entender rapidamente sua situação financeira sem precisar dominar termos financeiros complexos.
- P7. O MVP deve priorizar utilidade prática, consistência e explicitude das regras antes de recursos avançados.
- P8. Integrações automáticas futuras devem reduzir o trabalho manual, mas o MVP não pode depender delas para funcionar.
- P9. Uma mesma obrigação financeira não deve ser representada mais de uma vez de forma que altere saldos, projeções ou patrimônio incorretamente.

## **15. CRITÉRIO DE FECHAMENTO DO ESCOPO**

Esta versão representa o levantamento de requisitos revisado e consolidado para orientar o início das etapas técnicas do projeto.

Mudanças posteriores de escopo devem ser registradas explicitamente como alteração de requisito, evitando que funcionalidades sejam adicionadas ao MVP apenas por conveniência durante design ou desenvolvimento.

Decisões técnicas sobre linguagem de programação, frameworks, banco de dados, persistência física ou virtual de recorrências, arquitetura, hospedagem e ferramentas não fazem parte deste documento e devem ser tratadas no chat responsável por Arquitetura e Stack.

Decisões de interface visual, fluxos detalhados de telas, componentes, breakpoints e mecanismo visual específico de confirmações não fazem parte deste documento e devem ser tratadas no chat responsável por UX/UI.

A política de privacidade detalhada, a definição jurídica final das bases legais, os prazos de retenção e os procedimentos formais de conformidade devem ser tratados em documentação específica antes de uma disponibilização real do produto.